

Programação e Algoritmos

Prof° Luiz Cláudio

Estrutura Condicional

Os algoritmos, assim como as linguagens de programação, executam as atividades de forma sequencial. Mas, às vezes, devemos definir alguns desvios de acordo com as condições estabelecidas no processo de execução do algoritmo conforme a interferência do usuário.

As estruturas condicionais trabalham com comparações lógicas, o resultados dessas comparações será sempre verdadeiro ou falso.

Operadores Relacionais

Operadores relacionais	
>	Maior
<	Menor
>=	Maior ou igual
<=	Menor ou igual
==	Igual
!=	Diferente

Estrutura Condicional em C#

Uma estrutura condicional é construída através do comando if:

```
if (expressao_logica)
{    /* Bloco de comandos */ }
```

Comando condicional SE

As chaves { } representam o inicio e o fim do comando if

Estrutura Condicional em C#

Exemplo:

```
if (nota < 5.0)
{
Console.WriteLine("Reprovado");
}
```

Os comandos do bloco de comandos somente são executados se a expressão lógica for verdadeira

Comando condicional SE

As chaves { } representam o inicio e o fim do comando if

Estrutura Condicional em C#

O comando else(senão) é usado quando a expressão lógica não é verdadeira:

```
if (expressao_logica)
{
/* Bloco de comandos */
}
else
{
/* Bloco de comandos */ }
```

ATENÇÃO NO FINAL DA LINHA DOS COMANDOS IF E ELSE NÃO HÁ PONTO VÍRGULA “;”

Estruturas Condicionais em C# Estrutura IF(se)

```
if (condição)
{
   comandos;
}
else
{
  Comandos;
}
```

Exemplo comando if

```
int num1;
Console.WriteLine("Digite o número:");
num1 = double.Parse(Console.ReadLine());
If(num1 > 10)
{
Console.WriteLine(“O número é maior que 10”);
}
else
{
Console.WriteLine(“O número é menor que 10”);
}
```

Estrutura Condicional em C# - Exemplo

Exemplo:

```
if (nota < 5.0)
{
 Console.WriteLine("Reprovado");
 }
else
 {
 Console.WriteLine("Aprovado");
}
```

Se a condição for verdadeira

Senão se a condição não for verdadeira

Estrutura de decisão IF- ELSE

```
double  media, nota1, nota2

Console.WriteLine (“Qual a sua nota 01?”);
nota1= double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Qual a sua nota 02?”);
nota2= double.Parse(Console.ReadLine());
media <- (nota1 + nota2)/2;
Console.WriteLine(“Sua nota final é:”  +  media);

if (media >= 7.00)
{
    Console.WriteLine(“Você está Aprovado”);
}
else
{
     Console.WriteLine(“Você está Reprovado”);
}
```

Exercícios

1) Elabore um algoritmo que leia dois números inteiros e efetue a adição; caso o resultado da adição seja maior que 30, mostre na tela resultado maior que 30 senão mostre resultado é menor que 30

Exercícios

2) Ler o ano atual e o ano de nascimento de uma pessoa. Calcular a idade. Escrever uma mensagem que diga se ela poderá ou não votar este ano, se ele tiver mais de 16 anos.

Exercícios

3) Elabore um algoritmo que leia um número e, se ele for positivo, mostre o resultado da metade desse número, caso contrário mostre o resultado do número ao quadrado.